

On considère que la personne ayant écrit le mot est tirée au hasard, on note :

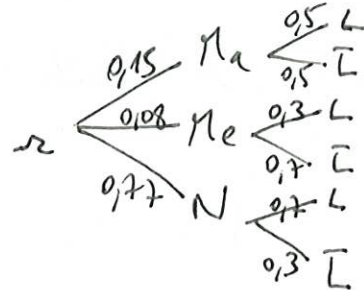
M_a : "la personne est prof de maths"

M_e : "_____ médecin"

N : "_____ normale"

L : "le mot est lisible"

1. On a l'arbre



qui donne que M_a, M_e, N est un SCE (système complet d'événements) de Ω . La formule des probabilités totales donne :

$$\begin{aligned} P(L) &= P(M_a \cap L) + P(M_e \cap L) + P(N \cap L) \\ &= P(M_a)P(L|M_a) + P(M_e)P(L|M_e) + P(N)P(L|N) \\ &= 0.15 \times 0.5 + 0.08 \times 0.3 + 0.77 \times 0.7 = \boxed{0.362} \end{aligned}$$

2. Il s'agit de $P(M_a|L) = \frac{P(M_a \cap L)}{P(L)} = \frac{0.075}{0.362} = \frac{75}{362}$
 ≈ 0.207 à 10^{-3} près.

Exercice 2 Soit $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ un espace probabilisé, et $A_1, A_2, \dots, A_n \in \mathcal{A}$.

1. Par récurrence sur le nombre n d'événements $A_1, A_2, \dots, A_n$.

Si $n=2$, le cours donne bien $P(A_1 \cap A_2) = P(A_1)P(A_2|A_1)$.

Soit $n \in \mathbb{N}$ avec $n \geq 2$. Supposons que :

$$P(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n) = P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_1 \cap A_2) \dots P(A_n|A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_{n-1})$$

Alors, pour $A_{n+1} \in \mathcal{A}$:

$$P(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_{n+1}) = P(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n)P(A_{n+1}|A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n),$$

d'où en utilisant l'hypothèse de récurrence :

$$P(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_{m+1}) = P(A_1)P(A_2|A_1) \dots P(A_{m+1}|A_1 \cap A_2 \dots \cap A_m)P(A_{m+1}|A_1 \cap A_2 \dots \cap A_m)$$

et l'hérédité est prouvée.

2. Notons A_k l'événement : "au k^e tirage, on tire une blanche et une noire", autrement dit 2 boules de couleurs différentes, pour $k \in \llbracket 1, m \rrbracket$. On cherche :

$$\begin{aligned} &P(A_1 \cap A_2 \cap A_3 \cap \dots \cap A_m) \\ &= P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_1 \cap A_2) \dots P(A_m|A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_{m-1}) \end{aligned}$$

$$\text{Or } P(A_1) = \frac{\binom{m^2}{2}}{\binom{2m}{2}} = \frac{\frac{m^2}{2}}{\frac{2m(2m-1)}{2}} = \frac{m}{2m-1}$$

$$P(A_2|A_1) = \frac{\binom{(m-1)^2}{2}}{\binom{2m-2}{2}} = \frac{m-1}{2m-3}$$

$$P(A_3|A_1 \cap A_2) = \frac{m-2}{2m-5}$$

et ainsi de suite, de sorte que :

$$P(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_m) = \frac{m}{2m-1} \times \frac{m-1}{2m-3} \times \frac{m-2}{2m-5} \times \dots \times \frac{2}{3} \times \frac{1}{1}$$

$$= \frac{\binom{2m}{2}}{\binom{2m}{2}} \times \frac{m}{2m-1} \times \frac{\binom{2m-2}{2}}{\binom{2m-2}{2}} \times \frac{m-1}{2m-3} \times \dots \times \frac{\binom{4}{2}}{\binom{4}{2}} \times \frac{2}{3} \times \frac{\binom{2}{2}}{\binom{2}{2}} \times \frac{1}{1}$$

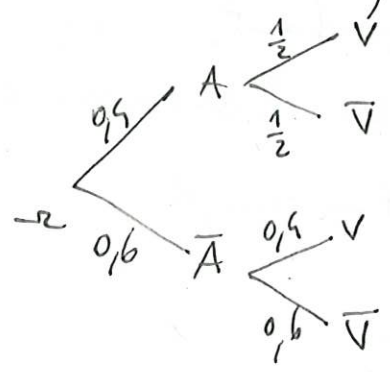
on multiplie par $2^m m!$

$$= \frac{2^m (m!)^2}{(2m)!}$$

Exercice 3 On considère qu'un anglophone tiré au hasard dans l'hôtel a écrit ce mot, puis qu'on a tiré au hasard une lettre dans le mot. On note :

A : "l'auteur est anglais"
V : "la lettre tirée est une voyelle"

On cherche $P(A|V)$ et on a l'arbre de probabilités :



qui donne que $A, \bar{A}$ est un SCE de Ω , et avec la formule des probabilités totales on obtient :

$$\begin{aligned} P(V) &= P(A \cap V) + P(\bar{A} \cap V) \\ &= P(A)P(V|A) + P(\bar{A})P(V|\bar{A}) \\ &= 0,9 \times \frac{1}{2} + 0,6 \times 0,4 = 0,44, \end{aligned}$$

$$\text{donc } P(A|V) = \frac{P(A \cap V)}{P(V)} = \frac{0,2}{0,44} = \boxed{\frac{5}{11}}.$$

Exercice 4 1. Pour une famille de 3 enfants, on considère $E = \{F, G\}$ et on modélise l'ensemble des familles différentes par $\Omega = E^3$ (ensemble des 3-listes des sexes des 3 enfants). La probabilité est uniforme et :

$$A = \{(F, G, G), (G, F, G), (G, G, F)\} \cup \{(G, F, F), (F, G, F), (FF, G)\}$$

$$\text{donc } P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{6}{8} = \frac{3}{4},$$

$$\text{et } B = \{(FFF)\} \cup \{(FF, G), (F, G, F), (G, F, F)\},$$

$$\text{donc } P(B) = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}, \text{ enfin } |A \cap B| = 3 \text{ donc } P(A \cap B) = \frac{3}{8},$$

et $P(A \cap B) = P(A)P(B)$ donc A et B sont indépendants.

2. Si $\Omega = \{G, F\}^2$, alors $P(A) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$,

$P(B) = \frac{3}{4}$ et $P(A \cap B) = \frac{1}{4}$, donc $P(A \cap B) \neq P(A)P(B)$

et les 2 événements ne sont pas indépendants.

Exercice 5 Le joueur tire n fois, avec à chaque tir une probabilité p de marquer. Les tirs sont indépendants. Soit $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$, quelle est la probabilité qu'il réussisse k tirs? L'ensemble des issues est $\Omega = \{S, E\}^n$. Par exemple,

l'issue: $(S, S, E, \dots, S, E) \in \Omega$
 $\uparrow \quad \uparrow \quad \quad \quad \uparrow \quad \nwarrow$
succès échec succès échec
au 1^{er} tir au 3^e tir au $n-1$ tir au n ^e tir

La probabilité n'est pas uniforme sur Ω :

$$P(\{(a_1, a_2, \dots, a_n)\}) = p^h (1-p)^{n-h}$$

ou h est le nombre de a_i tels que $a_i = S$.

L'événement A_h : "le joueur réussit h tirs"

Compte $\binom{n}{h}$ issues comme le nombre de façons de choisir les h positions des succès parmi les n essais, chacune de probabilité $p^h (1-p)^{n-h}$, d'où:

$$P(A_h) = \binom{n}{h} p^h (1-p)^{n-h}$$

Exercice 6 Un jeu de 32 cartes + une 2^e dame de cœur. (3)

1. On tire n cartes, probabilité de s'apercevoir que le jeu est truqué?

Soit $n \in [1, 33]$, et $E = \{1_c, \dots, 1_p, D_c\}$

l'ensemble des 33 cartes. L'ensemble des issues Ω est l'ensemble des parties à n éléments de E , la probabilité est uniforme et on a :

$$|\Omega| = \binom{33}{n}$$

Soit A_n : "les n cartes tirées comportent les 2 dames de cœur".

On a $|A_n| = \binom{31}{n-2}$, d'où :

$$P(A_n) = \frac{\binom{31}{n-2}}{\binom{33}{n}} = \frac{\frac{31!}{(n-2)!(31-n+2)!}}{\frac{33!}{n!(33-n)!}} = \frac{31! \cdot n!}{33! \cdot (n-2)!}$$

$$= \boxed{\frac{n(n-1)}{32 \times 33}}$$

Rq: on vérifie que $P(A_1) = 0$ et $P(A_{33}) = 1$.

2. On a $P(A_4) = \frac{4 \times 3}{32 \times 33} = \frac{1}{8 \times 11} = \frac{1}{88}$. On renouvelle

k fois l'expérience, la probabilité que au moins une des expériences révèle le truquage est :

$$1 - \underbrace{(1 - P(A_k))^k}_{\text{probabilité qu'on ne s'aperçoit pas de truquage}} = 1 - \left(\frac{87}{88}\right)^k$$

probabilité qu'on ne s'aperçoit pas de truquage

Réglons, pour $h \in \mathbb{N}^*$:

$$1 - \left(\frac{87}{88}\right)^h \geq 0,95$$

$$\Leftrightarrow -\left(\frac{87}{88}\right)^h \geq -0,05$$

$$\Leftrightarrow \left(\frac{87}{88}\right)^h \leq 0,05$$

$$\Leftrightarrow \ln\left(\left(\frac{87}{88}\right)^h\right) \leq \ln 0,05$$

$$\Leftrightarrow h \ln\left(\frac{87}{88}\right) \leq \ln 0,05$$

$$\Leftrightarrow h \geq \frac{\ln 0,05}{\ln\left(\frac{87}{88}\right)} \quad \text{car } \ln \frac{87}{88} < 0$$

Puisque $\frac{87}{88} < 1$

$$\Leftrightarrow \boxed{h \geq 263} \quad \text{car } h \in \mathbb{N}^*$$

Exercice 7 On note V : "vacciné", $\bar{V}$: "tombe malade".
On demande $P_{\bar{V}}(M) = \frac{P(\bar{V} \cap M)}{P(\bar{V})}$. On connaît $P_V(M) = \frac{1}{20}$

et $P_M(V) = \frac{1}{5}$ (1 vacciné sur 5 non vacciné parmi les malades).

Comme $V, \bar{V}$ est un SCE d'événements de Ω , alors la formule des probabilités totales donne :

$$\begin{aligned} P(M) &= P(V \cap M) + P(\bar{V} \cap M) \\ &= P(V) P_V(M) + P(\bar{V}) P_{\bar{V}}(M) \\ &= \frac{1}{80} + \frac{3}{4} P_{\bar{V}}(M), \end{aligned}$$

$$\text{donc } P_M(V) = \frac{P(M \cap V)}{P(M)} = \frac{\frac{1}{80}}{\frac{1}{80} + \frac{3}{4} P_{\bar{V}}(M)} = \frac{1}{5},$$

$$\text{donc } \frac{1}{1 + 60 P_{\bar{V}}(M)} = \frac{1}{5}, \quad \text{donc } 60 P_{\bar{V}}(M) = 4,$$

$$\text{donc } \boxed{P_{\bar{V}}(M) = \frac{1}{15}}.$$

Exercice 8 M : "être malade", $P(M) = 0,01$
 D : "décéder", $P_M(D) = 0,5$

1. Il s'agit de $P(M \cap D) = P(M) P_M(D) = \boxed{0,005}$.

2. On utilise le SCE $M \cap T, M \cap \bar{T}, \bar{M} \cap T, \bar{M} \cap \bar{T}$,
la formule des probabilités totales donne :

$$\begin{aligned}
 P(D) &= P(M \wedge T \wedge D) + P(M \wedge \bar{T} \wedge D) + P(\bar{M} \wedge T \wedge D) + P(\bar{M} \wedge \bar{T} \wedge D) \\
 &= P(M) P_M(T) P_{M \wedge T}(D) + P(M) P_M(\bar{T}) P_{M \wedge \bar{T}}(D) \\
 &\quad + P(\bar{M}) P_{\bar{M}}(T) P_{\bar{M} \wedge T}(D) + P(\bar{M}) P_{\bar{M}}(\bar{T}) P_{\bar{M} \wedge \bar{T}}(D) \\
 &= 0,01 \times 0,8 \times 0,1 + 0,01 \times 0,2 \times 0,5 \\
 &\quad + 0,99 \times 0,03 \times 0,02 + 0
 \end{aligned}$$

$$= 0,0008 + 0,001 + 0,000594 = \boxed{0,002394}.$$

Exercice 9 Ω est l'ensemble des parties à 4 éléments de l'ensemble $E = \{h_1, h_2, \dots, h_5, f_1, \dots, f_4\}$. La probabilité est uniforme. $A = \{\{f_1, f_2, f_3, f_4\}\}$,

$$\text{donc } P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{1}{\binom{9}{4}} = \frac{4!5!}{9!} = \frac{4!}{9 \times 8 \times 7 \times 6} = \frac{1}{9 \times 2 \times 7} = \boxed{\frac{1}{126}}.$$